

Lezione 6b - @January 15, 2026



Corpo Rigido

Finora: sistema di punti materiali con distanze variabili

ora: caso speciale → corpo rigido

- sistema di punti in cui le mutue distanze sono fisse
- la forma e le dimensioni non cambiano durante il moto
- utile per modellare oggetti reali

ci permette di:

- calcolare i momenti di inerzia precisi
- studiare moti roto-traslatori complessi
- applicare le leggi della dinamica a oggetti estesi

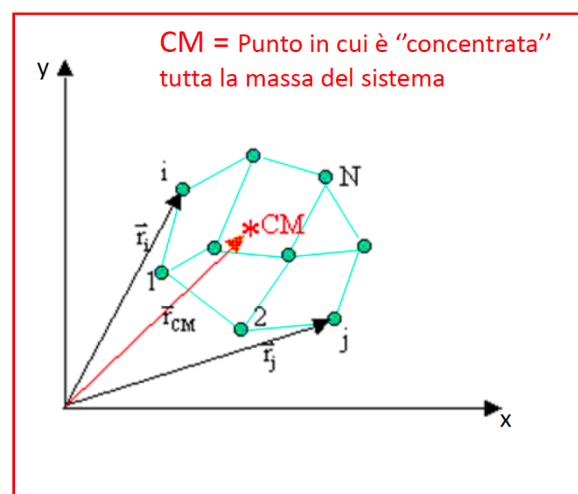
Corpo rigido

Un corpo rigido è un sistema di punti materiali in cui le distanze mutue tra tutte le coppie di punti non possono cambiare.

Il centro di massa ha posizione fissa rispetto ai punti del corpo.

N punti $(m_i, \vec{r}_i)$:

$$M = \sum_i m_i, \quad \vec{r}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{M}$$



Se il numero di punti è infinito, trattiamo il corpo rigido come insieme di infiniti volumetti dV , che sommati vanno a comporre il volume totale del corpo, cioè:

$$V = \int_V dV$$

Ogni volumetto avrà massa dm , quindi la massa totale del corpo sarà:

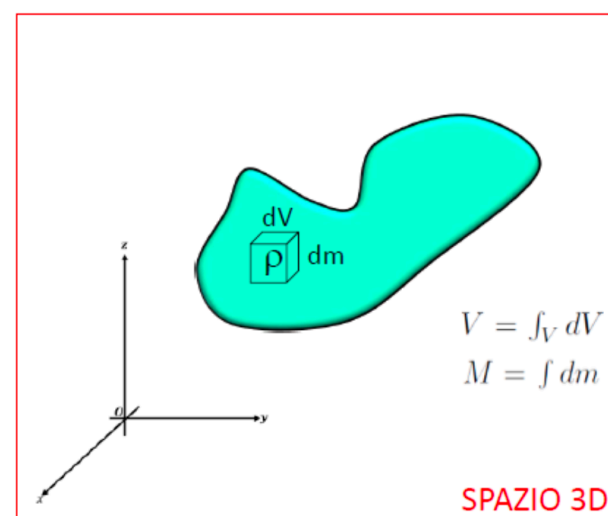
$$M = \int dm \quad (\text{in analogia a } \sum_i m_i = M)$$

Ogni volumetto avrà densità:

$$\rho = \frac{dm}{dV} \implies M = \int_V \rho dV$$

Corpo omogeneo → $\rho = \text{costante}$

$$M = \rho \int_V dV$$



In analogia al caso discreto, il centro di massa del corpo rigido sarà:

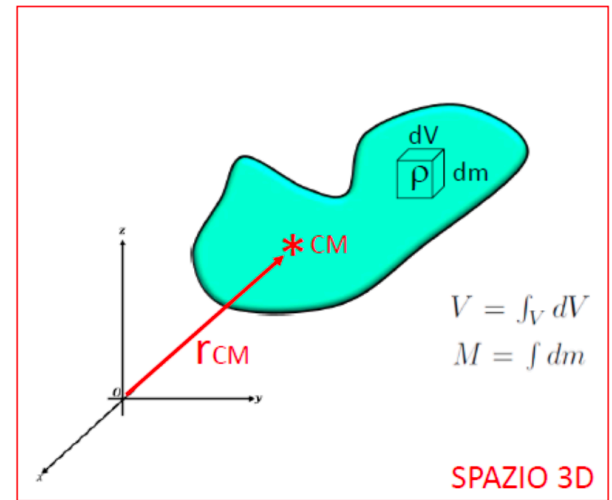
$$\vec{r}_{CM} = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm} = \frac{\int_V \vec{r} \rho dV}{M}$$

(prima si aveva $\vec{r}_{cm} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$)

Se il corpo è omogeneo, la densità sarà costante:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{V} \int_V \vec{r} dV$$

Il corpo rigido può essere quindi trattato come un oggetto omogeneo di densità ρ , massa M , volume V , la cui localizzazione nello spazio è individuata da $\vec{r}_{CM}$



Forza peso del corpo rigido

Possedendo massa M , il corpo rigido è soggetto alla forza peso.

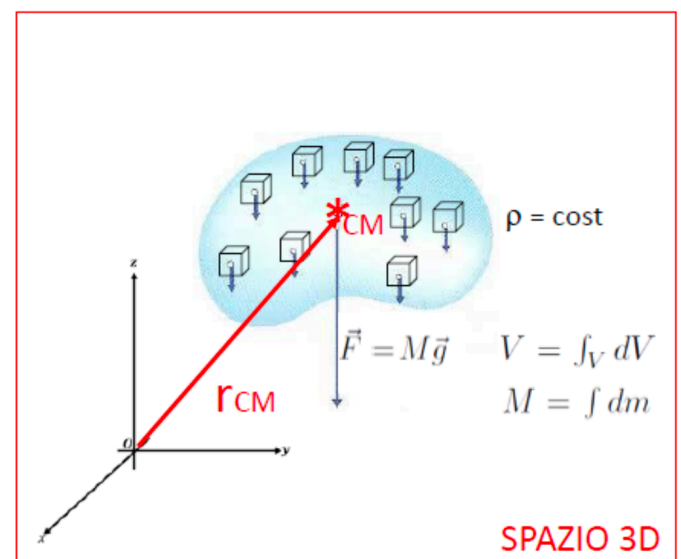
La forza risultante agente sul corpo rigido posto in un campo gravitazionale uniforme è data da:

$$\vec{F} = \int dm \vec{g} = \vec{g} \int dm = M\vec{g}$$

Mentre l'energia potenziale gravitazionale sarà:

$$U = \int dm gz = g \int z dm = Mgz_{CM}$$

dipende solo dalla quota dal centro di massa.



Moto roto-traslatorio del corpo rigido

Al pari del sistema di punti materiali, moto più generale di un corpo rigido è roto-traslatorio, ed in un sistema di riferimento cartesiano esso ha 6 gradi di libertà.

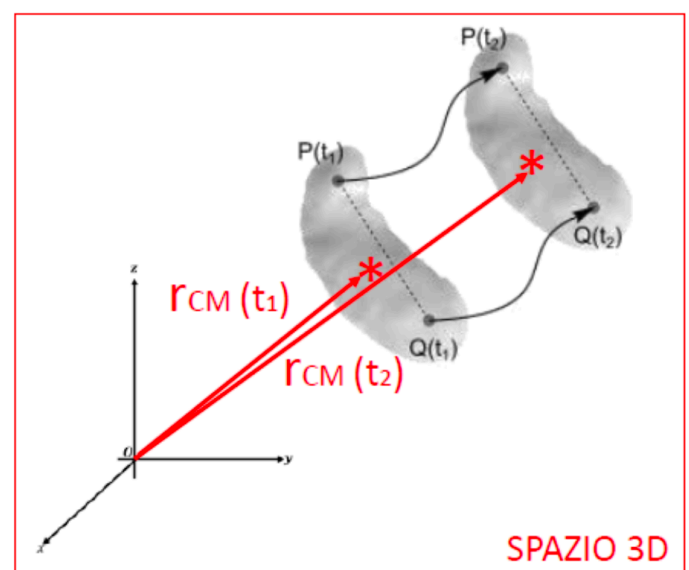
Moto traslatorio

La risultante delle forze esterne determinerà una accelerazione dal centro di massa pari a:

$$\vec{F} = M \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}_{CM}$$

Per la definizione di corpo rigido, ogni punto avrà la velocità del centro di massa:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM}$$



Moto rotatorio

Rispetto ad un dato asse di rotazione, i singoli volumetti dV saranno dotati di una velocità angolare ω uguale per tutti e di una velocità di traslazione v :

$$v = \omega R$$

R = distanza volumetto - asse di rotazione

Come nel caso del punto materiale, per ogni dV si avrà:

$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$ MOMENTO ANGOLARE

$L_i = m_i r_i v_i = m_i r_i \omega R_i = \text{modulo momento angolare}$



Momento di inerzia

Grandezza scalare, definita da:

$I = \int R^2 dm = \int_V \rho R^2 dV$ (Grandezza additiva)

Se la rotazione avviene attorno all'asse z di un sistema di riferimento cartesiano:

$I = \int_V \rho (x^2 + y^2) dV$

I è la costante di proporzionalità che lega il momento di una forza τ agente sul corpo rigido e l'accelerazione angolare α a cui il corpo rigido viene ad essere sottoposto.

Derivando rispetto al tempo:

$\vec{L} = I \vec{\omega} \xrightarrow{d/dt} \vec{\tau} = I \vec{\alpha}$

il momento angolare risulta parallelo all'asse di rotazione e quindi a $\vec{\omega}$ quando l'asse di rotazione è un'asse di simmetria per il corpo.

Equazioni cardinali della dinamica

MOTO TRASLATORIO

$\vec{F} = M \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}_{CM}$

$\vec{F} = \frac{d\vec{P}_{CM}}{dt}$

$\vec{P}_{CM} = M \vec{v}_{CM}$

MOTO ROTATORIO

$\vec{\tau} = I \vec{\alpha}$

$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

$\vec{L} = I \vec{\omega}$

Energia cinetica rotazionale

$E_k = \int \frac{1}{2} dm v^2 = \int \frac{1}{2} dm \omega^2 R^2 = \frac{\omega^2}{2} \int dm R^2 = \frac{1}{2} I_z \omega^2$

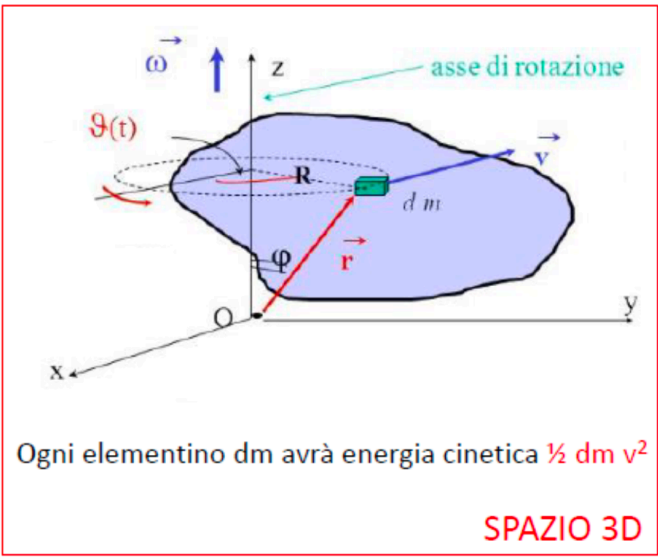
Quando $\vec{L} \parallel \vec{\omega} \implies L = I_z \omega \implies E_k = \frac{L^2}{2I_z}$

Teorema dell'energia cinetica:

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2} I_z (\omega_f^2 - \omega_i^2)$$

Lavoro: $W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} M d\theta$

Forze conservative $E = \frac{1}{2} I_z \omega^2 + E_p$



Dal momento di inerzia al teorema di Huygens-Steiner

problema pratico: il momento di inerzia dipende dall'asse di rotazione scelto.

teorema di Huygens-Steiner: permette di calcolare I rispetto ad un asse qualsiasi conoscendo I_{CM} rispetto al centro di massa

- non serve calcolare I per ogni asse
- basta conoscere I_{CM} e la distanza tra gli assi
- essenziale per oggetti che ruotano attorno a punti diversi dal centro di massa

Il teorema di Huygens-Steiner

$$I = \int R^2 dm = \int_V \rho R^2 dV$$

- il valore del momento di inerzia dipende dalle masse e dalla loro distribuzione rispetto all'asse di rotazione
- il momento di inerzia di un corpo rigido può essere calcolato solo in relazione ad una specifica rotazione



Teorema

Supponiamo che un corpo rigido ruoti attorno ad un asse orientato in modo arbitrario nello spazio. Conoscendo I_c , i.e. il momento di inerzia del corpo rispetto ad un asse di rotazione privilegiato (parallelo all'asse considerato e passante per il centro di massa), allora si ha che il momento di inerzia rispetto all'asse di rotazione è pari a:

$$I = I_c + m a^2$$

a è la distanza tra l'asse considerato e il centro di massa

Calcolo momento di inerzia

stesso approccio di calcolo per oggetti a dimensionalità diversa

Linee 1D - densità lineare

- un filo sottile di lunghezza I con massa distribuita lungo una linea
- densità lineare di massa:

$$\rho_L = \frac{dm}{dI}$$

dove dm è un elemento infinitesimo di massa e dI un elemento infinitesimo di lunghezza.

Superfici 2D - densità superficiale

- una lamina sottile di area S con massa distribuita su una superficie.
- densità superficiale di massa:

$$\rho_S = \frac{dm}{dS}$$

dove dm è un elemento infinitesimo di massa e dS un elemento infinitesimo di area.

3D - densità volumetrica

- massa distribuita all'interno di un volume, definita come:

$$\rho_V = \frac{dm}{dV}$$

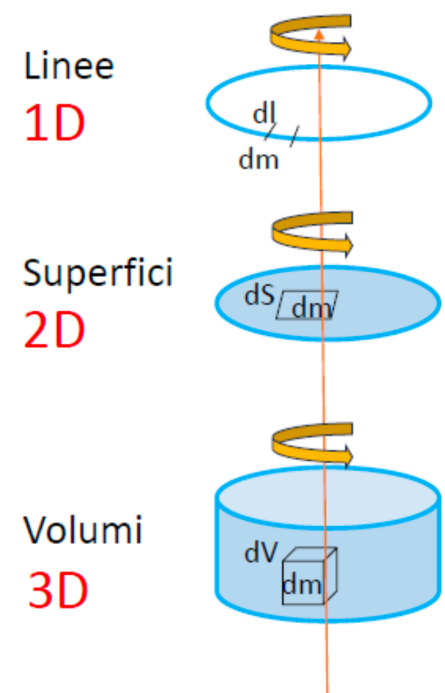
dove dm è un elemento infinitesimo di massa e dV un elemento infinitesimo di volume.

Conclusione

stesso metodo di calcolo del momento di inerzia si applica a linee, superficie e volumi.

le densità di massa variano a seconda della dimensionalità:

$$\rho_L \text{ (lineare)}, \quad \rho_S \text{ (superficiale)}, \quad \rho_V \text{ (volumetrica)}.$$



Momento di inerzia di un anello

considerando un anello sottile di raggio R :

- la massa è distribuita lungo la circonferenza dell'anello
- la densità lineare di massa è:

$$\rho_L = \frac{dm}{dI}$$

dove dm è un infinitesimo di massa e dI è un elemento infinitesimo di lunghezza.

- il momento di inerzia rispetto all'asse z che passa per il centro dell'anello è:

$$I_z = \int R^2 dm$$

passaggi intermedi

- sostituiamo $dm = \rho_L dI$.
- la lunghezza totale della circonferenza è $I = 2\pi R$

Momento di inerzia in un disco sottile 2D

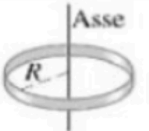
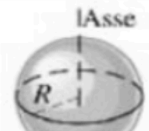
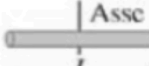
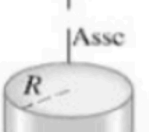
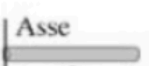
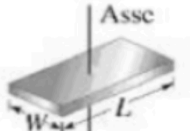
la densità superficiale del corpo è definita come sopra.

in un disco di raggio R :

- vogliamo calcolare il momento di inerzia rispetto all'asse z che passa per il centro.
- esso è definito come:

$$I_z = \int r^2 dm$$

Riepilogo momenti di inerzia

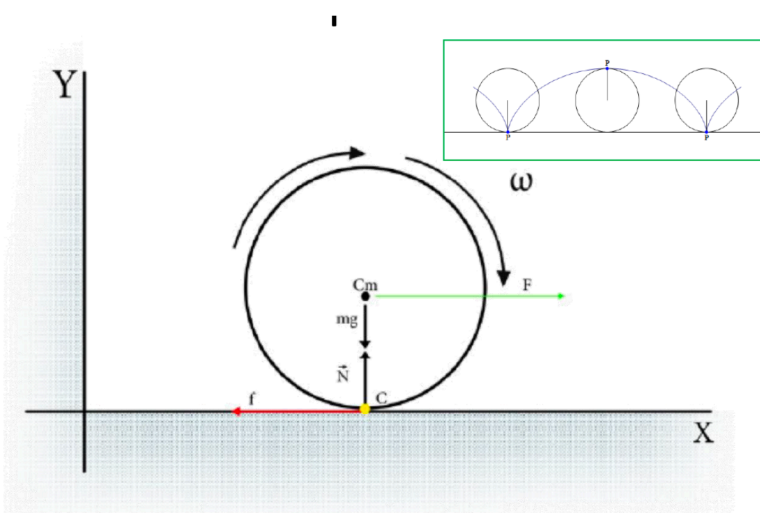
Passante per il centro		MR^2	Passante per il centro		$\frac{2}{5}MR^2$
Passante per il diametro centrale		$\frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{12}MW^2$	Passante per il centro		$\frac{1}{12}ML^2$
Passante per il centro		$\frac{1}{2}MR^2$	Passante per un'estremità		$\frac{1}{3}ML^2$
Passante per il centro		$\frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$	Passante per il centro		$\frac{1}{12}M(L^2 + W^2)$

Moto di puro rotolamento



Moto di rotazione, con velocità angolare ω , attorno ad un asse istantaneo passante per C , il punto di contatto tra ruota e terreno.

Il corpo rotola senza strisciare, ovvero la velocità del punto di contatto C lungo il piano di contatto è nulla.



Moto combinato: traslazione + Rotazione



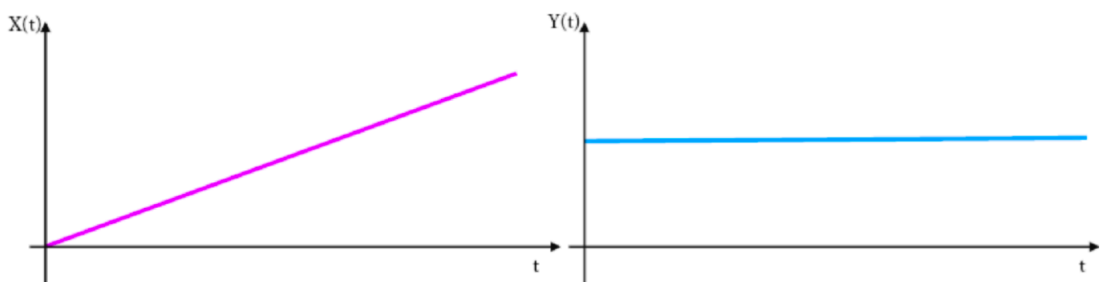
il moto di un corpo rigido in rotolamento è la somma di due moti:

- traslazione del centro di massa CM con velocità V_{CM}
- rotazione attorno al centro di massa con velocità angolare ω

la condizione di rotolamento puro implica che il punto di contatto C tra il corpo e il piano ha velocità nulla rispetto al piano

Relazione fondamentale:

$$V_{CM} = \omega R$$



Relazioni vettoriali nel moto combinato

- velocità del punto di contatto C :

$$\vec{v}_C = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

- condizione di rotolamento puro:

$$\vec{v}_C = 0 \implies \vec{v}_{CM} = -\vec{\omega} \times \vec{r}$$

- relazione scalare:

$$v_{CM} = \omega R$$

- significato fisico:

la velocità dal centro di massa è proporzionale alla velocità angolare, il punto C rimane istantaneamente fermo rispetto al piano di contatto.

Equazioni dinamiche: forze

forze agenti sul corpo

- forza esterna F
- forza di attrito f al punto di contatto
- peso mg e reazione normale N

equazioni lungo gli assi

$$\text{Asse x: } F - f = ma_{CM}$$

$$\text{Asse y: } N - mg = 0$$

relazioni tra accelerazione lineare e angolare

$$a_{CM} = \alpha R$$

dove R è il raggio del corpo rotolante.

condizione di rotolamento puro: f è la forza necessaria per evitare lo slittamento

Momento torcente e accelerazione angolare

momento torcente rispetto al centro di massa CM :

$$\tau = r \times F = I_{CM} \alpha$$

espressione per l'accelerazione angolare:

$$\alpha = \frac{\tau}{I_{CM}} = \frac{rF}{I_{CM}}$$

relazione con l'accelerazione del centro di massa:

$$a_{CM} = \alpha r = \frac{rRF}{I_{CM}}$$

dove:

- I_{CM} momento d'inerzia rispetto al centro di massa.
- r braccio della forza - distanza dal CM al punto di applicazione di F
- R raggio del corpo rotolante - distanza dal CM al punto di contatto con il terreno.

Forze totali e risultati dinamici

somma delle forze esterne F e f :

$$F - f = ma_{CM}$$

momento torcente totale:

$$rF = I_{CM} \alpha$$

combinando le equazioni:

$$a_{CM} = \frac{rRF}{I_{CM} + mR^2}$$

nota:

- se la forza è applicata al bordo del corpo: $r = R$
- in questo caso: $a_{CM} = \frac{R^2 F}{I_{CM} + mR^2}$
- se la forza è applicata a distanza diversa: $r \neq R$

Punto di applicazione della forza: esempi pratici

Per una ruota/cilindro, il punto di applicazione della forza determina il braccio r :

1. Forza applicata al bordo ($r = R$)
 - Esempio: Spingere una ruota tangenzialmente sul bordo esterno
 - Esempio: Motore che applica coppia tramite catena/cinghia sul bordo
 - Esempio: Freni a disco che agiscono sul bordo della ruota
In questo caso: $r = R$ (braccio massimo, momento torcente massimo)
2. forza applicata al centro ($r = 0$)
 - Esempio: Spingere una ruota dal mozzo centrale (senza rotazione)
 - Esempio: Forza di trazione applicata all'asse della ruota
In questo caso: $r = 0$ (nessun momento torcente, solo traslazione)
3. forza applicata a distanza intermedia ($0 < r < R$)
 - esempio: Spingere una ruota su una superficie interna (ruota dentata interna)
 - Forza applicata tramite un meccanismo a distanza r dal centro
In questo caso: $0 < r < R$ (momento torcente intermedio)

Conclusione sul Moto di Puro Rotolamento

accelerazione del centro di massa:

$$a_{CM} = \frac{rRF}{I_{CM} + mR^2}$$

notazione

- r braccio della forza (distanza $CM \rightarrow$ punto di applicazione F)
- R raggio del corpo (distanza $CM \rightarrow$ punto contatto terreno)
- F forza esterna; I_{CM} momento di inerzia; m massa

caso particolare (forza al bordo, $r = R$)

$$a_{CM} = \frac{r^2 F}{I_{CM} + mR^2}$$

rotolamento puro: f impedisce slittamento; $v_{CM} = \omega R$

Accelerazione e condizione di non slittamento

accelerazione del centro di massa CM :

$$a_{CM} = F \cdot \frac{1}{m \left(1 + \frac{I_{CM}}{mR^2}\right)}$$

- l'accelerazione dipende anche dalle proprietà geometriche dell'oggetto - momento di inerzia I_{CM} e raggio R .

forza di attrito e condizione di non slittamento:

$$f = \mu_s N = \mu_s mg$$

forza massima prima dello slittamento:

$$F \leq \mu_s mg \left(1 + \frac{mR^2}{I} \right)$$

- questa relazione definisce la forza massima applicabile al sistema senza che si verifichi slittamento.